

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

KHOA TOÁN HỌC



TÍCH HỢP CNTT TRONG DẠY HỌC TOÁN

Ứng dụng thư viện SymPy và Matplotlib 3D để tính thể tích bằng tích phân và trực quan hoá hình ảnh

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Phương Linh

Hoàng Ngọc Hùng

Nguyễn Thị Cẩm Hương

Đặng Thanh Quý

Huế, 10/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN HỌC

TÍCH HỢP CNTT TRONG DẠY HỌC TOÁN

Ứng dụng thư viện SymPy & Matplotlib
3D để tính thể tích bằng tích phân và trực
quan hoá hình ảnh

Giảng viên hướng dẫn
TS NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC

Huế, 10/2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
PHẦN MỞ ĐẦU	4
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ	6
1.1 Mở đầu về nguyên hàm	6
1.1.1 Khái niệm nguyên hàm	6
1.1.2 Tính chất của nguyên hàm	6
1.2 Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp	7
1.3 Mở đầu về tích phân	8
1.3.1 Tính chất của tích phân	8
1.3.2 Tích phân của một số hàm số sơ cấp	9
1.4 Tổng quan lý thuyết về SymPy	10
1.5 Tổng quan về Matplotlib 3D	11
Chương 2. ỨNG DỤNG SYMPY TRONG TÍNH NGUYÊN HÀM & TÍCH PHÂN	12
2.1 Cách viết chương trình trong Sympy	12
2.2 Chương trình hoàn chỉnh	13
2.3 Bài toán minh hoạ	14
Chương 3. ỨNG DỤNG SYMPY & MATPLOTLIB 3D TRONG TÍNH THỂ TÍCH	16
3.1 Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox	17

3.2	Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Oy	19
3.3	Thể tích khối tròn xoay tạo bởi miền giao nhau giữa hai đồ thị khi quay quanh trục Ox	22
3.4	Bài toán minh họa	26
Chương 4. ĐÁNH GIÁ - TỔNG KẾT		35
4.1	Kết quả đạt được của đề tài	35
4.2	Hạn chế của đề tài	35

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc – người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành đề tài tiểu luận **Ứng dụng thư viện SymPy và Matplotlib 3D để tính thể tích bằng tích phân và trực quan hoá hình ảnh**. Sự hướng dẫn của thầy đã giúp nhóm tháo gỡ nhiều khó khăn trong việc ứng dụng thư viện SymPy và Matplotlib 3D để tính toán tích phân, xử lý các bài toán thể tích bằng tích phân đồng thời giúp trực quan hoá hình ảnh trong không gian 3D

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô trong Khoa Toán đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và tạo điều kiện tốt cho chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Đồng thời, nhóm tác giả xin cảm ơn các bạn sinh viên đã đồng hành, trao đổi và góp ý để nội dung tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Dù đã cố gắng trong quá trình tìm hiểu và thực hiện, song do hạn chế về kinh nghiệm nghiên cứu và kinh nghiệm ứng dụng thư viện SymPy và Matplotlib 3D, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy giáo hướng dẫn và Quý thầy cô để đề tài của nhóm được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Huế, tháng 10 năm 2026

Nhóm thực hiện.

Phạm Phương Linh

Hoàng Ngọc Hùng

Nguyễn Thị Cẩm Hương

Đặng Thanh Quý

MỞ ĐẦU

Hiện nay, quỹ thời gian định mức dành cho môn Toán ở trường phổ thông là 4 tiết/tuần cho thấy sự quan trọng của môn Toán. Trong đó, Giải tích là mảng kiến thức trọng tâm. Đặc biệt ở các bài toán ứng dụng tích phân, tính thể tích vật thể tròn xoay, việc minh họa thủ công trên bảng phần các đồ thị cong phức tạp (như đường sin, parabol) thường mất từ 5 đến 10 phút của một tiết học. Sự hạn chế về thời gian này khiến học sinh gặp khó khăn khi tiếp cận bài toán do bị thiếu hụt thời gian thực hành, kết hợp với các phép tính đại số phức tạp và khó khăn trong tư duy hình học không gian.

Lấy cảm hứng từ hướng giải quyết trong bài báo *Ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ dạy học chủ đề Thể tích khối tròn xoay* (Tập chí Giáo dục, số 1112) của thầy Nguyễn Đăng Minh Phúc và cô Phạm Thị Mỹ Nhân, chúng em nhận thấy sự can thiệp của công nghệ trực quan là giải pháp cốt lõi để bù đắp sự thiếu hụt về thời gian giảng dạy.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng mô hình in 3D vật lý mất nhiều thời gian chế tác, đề tài **Ứng dụng thư viện SymPy & Matplotlib 3D để tính thể tích bằng tích phân và trực quan hoá hình ảnh** tiếp cận bằng ngôn ngữ lập trình Python. Sự kết hợp giữa thư viện tính toán ký hiệu SymPy và thư viện đồ họa Matplotlib 3D cho phép tự động hóa hoàn toàn quá trình giải tích phân, đồng thời ngay lập tức xuất ra các mô hình 3D động có thể xoay đa chiều trên màn hình.

Là một công trình nghiên cứu do sinh viên thực hiện, đề tài **Ứng dụng thư viện SymPy & Matplotlib 3D để tính thể tích bằng tích phân và trực quan hoá hình ảnh** đi kèm với một giới hạn nhất định: toàn bộ kết quả hiện chỉ dừng lại ở bước xây dựng nền tảng lý thuyết, viết mã nguồn phần mềm và mô phỏng trên máy tính. Đề tài hoàn toàn chưa có điều kiện tổ chức thực nghiệm sư phạm trực tiếp tại các lớp học phổ thông để đối chiếu mức độ tiếp thu của học sinh bằng các số liệu thực tế dạy học. Dù vậy, những đoạn mã được

xây dựng trong đề tài hy vọng sẽ đóng vai trò như một bộ công cụ thô, hỗ trợ giáo viên tối ưu hóa 4 tiết Toán mỗi tuần trong việc thiết kế học liệu sau này.

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu, đề tài được chia thành năm chương với nội dung chính như sau:

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Hệ thống hóa lại các định nghĩa, định lý cốt lõi về nguyên hàm, tích phân. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan về cách cài đặt, khai báo và sử dụng thư viện SymPy cùng Matplotlib 3D

Chương 2. Ứng dụng SymPy trong tính nguyên hàm & tích phân

Trình bày cú pháp và xây dựng một chương trình tự động hoàn chỉnh, cho phép người dùng nhập trực tiếp hàm số $f(x)$ và tọa độ các cận để máy tính trả về kết quả nguyên hàm, tích phân xác định.

Chương 3. Ứng dụng SymPy & Matplotlib 3D trong tính thể tích

Vận dụng hệ thống tích hợp để giải quyết ba dạng toán trọng tâm: tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox, quay quanh trục Oy, và thể tích tạo bởi miền giao nhau giữa hai đồ thị. Chương trình không chỉ tính ra kết quả thể tích cuối cùng mà còn vẽ tự động mô hình 3D của vật thể đó dựa trên thuật toán tích hợp.

Chương 4. Đánh giá- Tổng kết

Chương này chúng em đã đánh giá lại những kết quả đạt được của đề tài và mặt hạn chế của đề tài.

CHƯƠNG 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

1.1 Mở đầu về nguyên hàm

1.1.1 Khái niệm nguyên hàm

Định nghĩa 1.1.1

Với K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng của tập số thực $\mathbb{R}$, ta có định nghĩa sau:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

Định nghĩa 1.1.2 (Họ nguyên hàm)

Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó

- a) Với mỗi hằng số C , hàm số $G(x) = F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K .
- b) Ngược lại, với mỗi nguyên hàm $H(x)$ của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $H(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Họ (hay tập hợp) tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K được kí hiệu: $\int f(x)dx$.

1.1.2 Tính chất của nguyên hàm

Cho K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng của tập số thực $\mathbb{R}$.

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad (k \neq 0).$$
$$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx.$$

1.2 Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

STT	Nguyên hàm cơ bản	Nguyên hàm mở rộng $f(ax + b)$ ($a \neq 0$)
1	$\int 0 dx = C$	—
2	$\int dx = x + C$	$\int d(ax + b) = ax + b + C$
3	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$	$\int (ax + b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \frac{(ax + b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$
4	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{1}{a} \ln ax + b + C$
5	$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
6	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$	$\int k^{ax+b} dx = \frac{1}{a} \frac{k^{ax+b}}{\ln k} + C \quad (0 < k \neq 1)$
7	$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$
8	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$
9	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2(ax + b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax + b) + C$
10	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2(ax + b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax + b) + C$
Quy tắc chung: Nếu $\int f(x) dx = F(x) + C$ thì $\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$		

1.3 Mở đầu về tích phân

Định nghĩa 1.3.1 Định nghĩa Tích phân

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, ký hiệu là $\int_a^b f(x)dx$. Hiệu $F(b) - F(a)$ thường được ký hiệu là $F(x)|_a^b$. Như vậy:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Ta gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân và $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân.

Định lý 1.3.2 Định lý Newton-Leibniz

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b]$ thì:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

1.3.1 Tính chất của tích phân

Tính chất 1 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, k là số thực. Khi đó:

$$\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx.$$

Tính chất 2 Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx;$$

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx.$$

Tính chất 3 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, $c \in (a; b)$. Khi đó,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

1.3.2 Tích phân của một số hàm số sơ cấp

STT	Tích phân hàm số cơ bản	Giá trị tích phân
1	$\int_a^b x^\alpha dx$	$\left. \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right _a^b = \frac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad (\alpha \neq -1)$
2	$\int_a^b \frac{1}{x} dx$	$\ln x \Big _a^b = \ln b - \ln a \quad (a, b \neq 0, \text{ cùng dấu})$
3	$\int_a^b e^x dx$	$e^x \Big _a^b = e^b - e^a$
4	$\int_a^\beta k^x dx$	$\left. \frac{k^x}{\ln k} \right _a^\beta = \frac{k^\beta - k^a}{\ln k} \quad (0 < k \neq 1)$
5	$\int_a^b \sin x dx$	$-\cos x \Big _a^b = \cos a - \cos b$
6	$\int_a^b \cos x dx$	$\sin x \Big _a^b = \sin b - \sin a$
7	$\int_a^b \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$-\cot x \Big _a^b = \cot a - \cot b$
8	$\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\tan x \Big _a^b = \tan b - \tan a$
Bổ đề đổi biến cơ bản ($a \neq 0$): $\int_a^\beta f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b) \Big _a^\beta = \frac{1}{a} \int_{a\alpha+b}^{a\beta+b} f(t)dt$		

1.4 Tổng quan lý thuyết về SymPy

SymPy là một thư viện mã nguồn mở của ngôn ngữ lập trình Python, được sử dụng để thực hiện các phép tính toán học ký hiệu. SymPy hỗ trợ nhiều phép toán như rút gọn biểu thức, giải phương trình, tính đạo hàm, tính nguyên hàm và tích phân.

Đối với các bài toán tính thể tích bằng tích phân, SymPy hỗ trợ thiết lập và tính toán tích phân xác định một cách nhanh chóng. Nhờ đó, người học có thể tập trung vào việc xây dựng mô hình toán học, xác định công thức và kiểm tra kết quả.

Cài đặt và khai báo SymPy

Để sử dụng thư viện SymPy trong Python, ta khai báo thư viện bằng câu lệnh:

```
1 import sympy as sp
```

Trong đó, `sp` là tên viết tắt được sử dụng để gọi các hàm và đối tượng của thư viện SymPy.

Để thực hiện các phép tính với biến x , ta khai báo:

```
1 x = sp.symbols('x')
```

Sau khi khai báo, x được xem là một biến ký hiệu và có thể sử dụng trong các biểu thức toán học.

Trong trường hợp bài toán yêu cầu làm việc với nhiều biến số cùng lúc.

Ví dụ các biến x, y, z hoặc các hàm hằng số với tham số a, b, c ta có thể khai báo đồng thời bằng cách phân tách chúng bằng các dấu phẩy hoặc dấu cách:

```
1 x, y, z = sp.symbols('x y z')
2 a, b, c = sp.symbols('a, b, c')
```

Ngoài ra, đối với các bài toán tích phân xác định chứa các hằng số toán học đặc biệt như hằng số π hay hằng số vô cực ∞ , SymPy cung cấp sẵn các ký hiệu chuẩn để khai báo trực tiếp trong biểu thức:

```
1 pi_val = sp.pi
2 inf_val = sp.oo
```

1.5 Tổng quan về Matplotlib 3D

Để biểu diễn trực quan các bài toán hình học không gian và vật thể tích phân, Matplotlib 3D cung cấp một hệ thống hàm đa dạng cho phép dựng đường, dựng mặt và tùy biến không gian tọa độ.

Cài đặt và khai báo Matplotlib 3D

Trước hết, thư viện được cài đặt thông qua câu lệnh:

```
1 pip install matplotlib
```

Sau khi cài đặt thành công, ta tiến hành khai báo các thư viện cần thiết bằng câu lệnh:

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
```

Trong đó: **plt** là module để quản lý khung vẽ và **np** được dùng để khởi tạo lưới dữ liệu tọa độ phẳng.

Để khởi tạo một không gian hiển thị đồ thị 3D (Hệ trục tọa độ *Oxyz*), ta khai báo:

```
1 fig = plt.figure()
2 ax = fig.add_subplot(projection='3d')
```

Sau khi khai báo, đối tượng *ax* được định dạng là một không gian ba chiều trực quan và sẵn sàng để sử dụng các hàm vẽ bề mặt `plot_surface` hoặc vẽ đường cong không gian.

Để biểu diễn một mặt cong 3D từ một hàm số dạng $z = f(x, y)$, ta cần tạo một lưới tọa độ phẳng (X, Y) bằng hàm `np.meshgrid()` trước khi tính toán giá trị mảng Z :

```
1 x = np.linspace(-2, 2, 100)
2 y = np.linspace(-2, 2, 100)
3 X, Y = np.meshgrid(x, y)
```

CHƯƠNG 2

ỨNG DỤNG SYMPY TRONG TÍNH NGUYÊN HÀM & TÍCH PHÂN

2.1 Cách viết chương trình trong Sympy

Tính nguyên hàm

Đối với nguyên hàm $\int f(x) dx$

Cú pháp sử dụng trong Sympy là:

```
1 sp.integrate(f, x)
```

Tính tích phân xác định

Đối với tích phân xác định khi có cận $[a, b]$ cho trước ta có thể thực hiện như sau: $\int_a^b f(x) dx$

Cú pháp trong Sympy là:

```
1 sp.integrate(f, (x, a, b))
```

Đối với bài toán tính tích phân xác định với các cận $[a, b]$ tùy ý do người dùng nhập vào, ta sử dụng hàm `input()` kết hợp với hàm `sp.sympify()` để chuyển đổi dữ liệu nhập vào thành định dạng số, ký hiệu toán học của Sympy.

Cú pháp nhập cận và tính tích phân như sau:

```
1 import sympy as sp
2
3 x = sp.symbols('x')
4 f = x**2
5
6 # Nhập giá trị cận a và b từ bàn phím
7 a = sp.sympify(input("Nhập cận dưới a: "))
8 b = sp.sympify(input("Nhập cận trên b: "))
9
10 # Tính tích phân xác định với cận [a, b]
11 I = sp.integrate(f, (x, a, b))
12
13 print(f"Tích phân của f(x) từ {a} đến {b} là: {I}")
```

2.2 Chương trình hoàn chỉnh

Tổng hợp các cú pháp khai báo và tính toán nêu trên, ta xây dựng chương trình hoàn chỉnh để giải quyết đồng thời bài toán tính nguyên hàm và tích phân nhập từ hàm $f(x)$ xác định như sau:

```
1 import sympy as sp
2
3 # 1. Khởi tạo biến ký hiệu toán học x
4 x = sp.symbols('x')
5 C = sp.symbols('C')
6
7 print("--- CHUONG TRINH TINH NGUYEN HAM & TICH PHAN TU DONG ---")
8 try:
9     # 2. Nhập hàm số f(x) từ bàn phím
10    chuoi_nhap = input("Nhập hàm số f(x): ")
11
12    # Chuyển đổi chuỗi ký tự thành biểu thức toán học của SymPy
13    f = sp.sympify(chuoi_nhap)
14    print(f"\nHàm số bạn đã nhập: f(x) = {f}")
15    print("-" * 30)
16
17    # 3. Tính và in Nguyên hàm
18    F = sp.integrate(f, x) + C
19    print(f"-> Nguyên hàm F(x) = {F}")
20    print("-" * 30)
21
22    # 4. Nhập cận và tính Tích phân xác định
23    print("Nhập cận cho tích phân xác định:")
24    can_duoi_nhap = input("Cận dưới (a): ")
25    can_tren_nhap = input("Cận trên (b): ")
26
27    # Chuyển đổi cận sang biểu thức toán học (hỗ trợ cả pi, E, 1/2)
28    a = sp.sympify(can_duoi_nhap)
29    b = sp.sympify(can_tren_nhap)
30
31    # Tính tích phân xác định
32    I = sp.integrate(f, (x, a, b))
33
34    print(f"\n-> Tích phân xác định từ {a} đến {b}:")
35    print(f"Gia trị chính xác (phân số/cận/pi): I = {I}")
36    print(f"Gia trị xấp xỉ (số thập phân): I ~ {float(I):.4f}")
37
38 except Exception as e:
39    print(f"\nĐã xảy ra lỗi: {e}")
40    print("Vui lòng kiểm tra lại định dạng hàm số hoặc cận bạn đã nhập!")
```

2.3 Bài toán minh họa

Ví dụ

Tìm họ nguyên hàm của hàm $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{x^2}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{2}\sqrt{x}$? Tính tích phân của hàm $f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ và $[0;3]$?

Hướng dẫn thực hiện trực tiếp:

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

- **Số hạng thứ nhất:** $\int \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^{-\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$
- **Số hạng thứ hai:** $\int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = 2x^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$
- **Số hạng thứ ba:** $\int \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = x^{\frac{3}{2}} = x \cdot x^{\frac{1}{2}} = x\sqrt{x}$

Kết luận: Cộng các kết quả lại và thêm hằng số C , ta được họ nguyên hàm là:

$$F(x) = \sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} + x\sqrt{x} + C$$

Tính tích phân $I = \int_0^3 f(x)dx$

Từ họ nguyên hàm đã tìm được ở trên: $F(x) = \sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} + x\sqrt{x}$

Tích phân $\int_{-1}^3 f(x)dx$ **không tồn tại** do chứa $\sqrt{x}$ nên chỉ xác định với $x > 0$ (không xác định trên đoạn $[-1, 0]$).

Áp dụng công thức Newton-Leibniz, ta tính tích phân trên đoạn $[0, 3]$ như sau:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^3 f(x)dx = F(3) - F(0) \\ &= (\sqrt[3]{3} + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}) - (\sqrt[3]{0} + 2\sqrt{0} + 0\sqrt{0}) \\ &= \sqrt[3]{3} + 5\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Kết luận: $I = \sqrt[3]{3} + 5\sqrt{3} \approx 10,102$.

Khi dùng chương trình để thực hiện:

```
D:\Python\Python>python du_an.py
--- CHUONG TRINH TINH NGUYEN HAM & TICH PHAN TU DONG ---
Nhap ham so f(x): 1/(3*x**(2/3)) + 1/x**(1/2) + (3/2)*x**(1/2)

Ham so ban da nhap: f(x) = 3*sqrt(x)/2 + 1/sqrt(x) + 1/(3*x**(2/3))
-----
-> Nguyen ham F(x) = C + x**(1/3) + x**(3/2) + 2*sqrt(x)
-----
Nhap can cho tich phan xac dinh:
Can duoi (a): 0
Can tren (b): 3

-> Tich phan xac dinh tu 0 den 3:
Gia tri chinh xac (phan so/can/pi): I = 3**(1/3) + 5*sqrt(3)
Gia tri xap xi (so thap phan): I ~ 10.1025
```

Hình 2.1. Lỗi sai cần

```
D:\Python\Python>python du_an.py
--- CHUONG TRINH TINH NGUYEN HAM & TICH PHAN TU DONG ---
Nhap ham so f(x): 1/(3*x**(2/3)) + 1/x**(1/2) + (3/2)*x**(1/2)

Ham so ban da nhap: f(x) = 3*sqrt(x)/2 + 1/sqrt(x) + 1/(3*x**(2/3))
-----
-> Nguyen ham F(x) = C + x**(1/3) + x**(3/2) + 2*sqrt(x)
-----
Nhap can cho tich phan xac dinh:
Can duoi (a): -1
Can tren (b): 3

-> Tich phan xac dinh tu -1 den 3:
Gia tri chinh xac (phan so/can/pi): I = 3**(1/3) + 5*sqrt(3) - I - (-1)**(1/3)

Da xay ra loi: Cannot convert complex to float
Vui longkiem tra lai dinh dang ham so hoac can ban da nhap!
```

Hình 2.2. Kết quả bài toán

Nhận xét: Kết quả khi ta thực hiện giải bài toán khi tìm nguyên hàm, tích phân và việc sử dụng thư viện sympy trong Python chúng ta thấy đều cho ra kết quả như nhau. Tuy nhiên, việc ứng dụng chương trình giúp tiết kiệm thời gian khi chúng ta cần đưa ra đáp án chính xác.

CHƯƠNG 3

ỨNG DỤNG SYMPY & MATPLOTLIB 3D TRONG TÍNH THỂ TÍCH

Dựa trên kiến thức chuẩn bị về tích phân và hướng dẫn ứng dụng Sympy và Matplotlib 3D. Chương 3 này sử dụng SymPy kết hợp với Matplotlib 3D để thực hiện và trực quan hóa bài toán tính thể tích bằng tích phân.

Đối với phần chương 3, nội dung thực hiện bao gồm các dạng bài toán trọng tâm sau:

- Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số khi quay quanh Ox .
- Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số khi quay quanh Oy .
- Thể tích khối tròn xoay tạo thành bởi miền giao nhau giữa hai đồ thị khi quay quanh trục Ox .

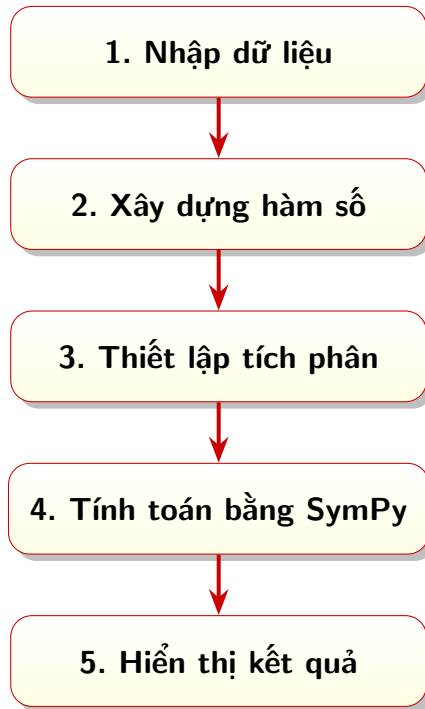
Trong đó:

- Sympy được sử dụng để khai báo biến, biểu diễn hàm số và tính tích phân.
- NumPy hỗ trợ tạo các giá trị số phục vụ việc vẽ đồ thị.
- Matplotlib được sử dụng để biểu diễn đồ thị của hàm số.

Để người dùng nhập hàm số cần tính thể tích. Hàm **sympify()** được sử dụng để chuyển chuỗi nhập vào thành biểu thức SymPy.

Khi đó, chương trình sẽ tính thể tích trên đoạn $[a, b]$.

Quy trình vận hành tổng quát của chương trình được mô tả chi tiết như sau:



Hình 3.1: Sơ đồ quy trình tính tích phân bằng SymPy

3.1 Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox

Xét vật thể tròn xoay tạo thành khi quay miền phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ trục Ox và hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$ quanh trục Ox .

Thể tích của vật thể được tính theo công thức: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Trong chương trình Python, công thức trên được chuyển thành:

```
1 V = sp.pi * sp.integrate(f**2, (x, a, b))
```

Sau đó, sử dụng lệnh **simplify()** để rút gọn kết quả:

```
1 V = sp.simplify(V)
```

Cuối cùng, kết quả được hiển thị:

```
1 print("The tích V =", V)
```

Để trực quan hóa vật thể tròn xoay quay quanh trục Ox trong không gian 3D, ta sử dụng thư viện **matplotlib**.

Bằng cách kết hợp thuật toán tính toán đại số từ **SymPy** và phần dựng mô hình 3D từ **Matplotlib** đã trình bày ở trên, chúng ta thu được **Chương trình hoàn chỉnh** như sau:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import sympy as sp
4
5 # =====
6 # 1. TINH THE TICH BANG SYMPY (CO NHAN SO PI)
7 # =====
8 x_sym = sp.symbols('x')
9
10 print("--- Bai toan 1. The tich khoi tron xoay quay quanh trục 0x ---")
11 print("Luu y: Ban co the nhap can la so (1, 2) hoac hang so pi (pi, pi/2, 2*")
12     pi)")
13
14 print("-" * 65)
15
16 try:
17     # Nhap ham so va cac can tu ban phim duoi dang chuoi
18     chuoi_f = input("Nhap ham so f(x) : ")
19     chuoi_a = input("Nhap can duoi a : ")
20     chuoi_b = input("Nhap can tren b : ")
21
22     # Chuyen doi tat ca sang bieu thuc toan hoc cua SymPy
23     f_sym = sp.sympify(chuoi_f)
24     a_sym = sp.sympify(chuoi_a)
25     b_sym = sp.sympify(chuoi_b)
26
27     # Ap dung cong thuc: V = pi * tich phan cua [f(x)]^2 tu a den b
28     bieu_thuc_tich_phan = f_sym**2
29     V_sym = sp.pi * sp.integrate(bieu_thuc_tich_phan, (x_sym, a_sym, b_sym))
30
31     print(f"\n-> Bieu thuc tich phan: V = pi * tich phan tu {a_sym} den {")
32     b_sym} cua ({biu_thuc_tich_phan}) dx")
33     print(f"-> The tich cua V = {V_sym}")
34     print(f"-> Gia tri xap xi V ~ {float(V_sym):.4f}")
35     print("-" * 65)
36
37     # Chuyen doi cac can sang dang so thuc float de phuc vu ve do thi 3D
38     can_a = float(a_sym)
39     can_b = float(b_sym)
40
41     # =====
42     # 2. VE MO HINH VAT THE TRON XOAY 3D
43     # =====
44     f_num = sp.lambdify(x_sym, f_sym, 'numpy')
45
46     # Tao luoi toa do xoay quanh trục 0x

```

```

44 x_vals = np.linspace(can_a, can_b, 100)
45 theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
46 X, Theta = np.meshgrid(x_vals, theta)
47
48 R = np.abs(f_num(X))
49 Y = R * np.cos(Theta)
50 Z = R * np.sin(Theta)
51
52 fig = plt.figure(figsize=(9, 6))
53 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
54
55 # Ve be mat vat the tron xoay
56 surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='plasma', alpha=0.75, edgecolor='
none')
57
58 # Ve hai mat day phang
59 ax.plot_surface(np.full_like(X, can_a), Y, Z, color='gray', alpha=0.3)
60 ax.plot_surface(np.full_like(X, can_b), Y, Z, color='gray', alpha=0.3)
61
62 # Ve truc doi xung Ox
63 ax.plot([can_a - 0.5, can_b + 0.5], [0, 0], [0, 0], color='black',
linestyle='--', linewidth=2, label='Truc Ox')
64
65 plt.title('Bai toan 1. The tich khoi tron xoay quay quanh truc Ox',
fontsize=12, fontweight='bold', pad=20)
66 ax.set_xlabel('Truc X')
67 ax.set_ylabel('Y')
68 ax.set_zlabel('Z')
69 ax.legend(loc='upper left')
70 fig.colorbar(surf, ax=ax, shrink=0.5, aspect=10, label='Do lon ban kinh
f(x)')
71 ax.set_box_aspect((np.ptp(x_vals), np.ptp(Y), np.ptp(Z)))
72
73 plt.show()
74
75 except Exception as e:
76     print(f"\nDa xay ra loi: {e}")
77     print("Vui longkiem tra lai bieu thuc ham so hoac gia tri can da nhap!"
)

```

3.2 Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Oy

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng D giới hạn bởi các đường $x = g(y)$, trục tung và hai đường $y = c$; $y = d$ quanh trục Oy được tính

theo công thức:

$$V = \pi \int_c^d g^2(y) dy$$

Trong chương trình Python, công thức trên được chuyển thành:

```
1 V = sp.pi * sp.integrate(g**2, (y, c, d))
```

Sau đó, sử dụng lệnh **simplify()** để rút gọn kết quả:

```
1 V = sp.simplify(V)
```

Cuối cùng, kết quả được hiển thị:

```
1 print("The tích V =", V)
```

Để trực quan hóa vật thể tròn xoay quanh trục Oy trong không gian 3D, ta sử dụng thư viện **matplotlib**.

Bằng cách kết hợp thuật toán tính toán đại số từ **SymPy** và phần dựng mô hình 3D từ **Matplotlib** đã trình bày ở trên, chúng ta thu được **Chương trình hoàn chỉnh** như sau:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import sympy as sp
4
5 # =====
6 # 1. TINH THE TICH BANG SYMPY (QUAY QUANH OY)
7 # =====
8 y_sym = sp.symbols('y') # Su dung bien ky hieu la y
9
10 print("--- Bai toan 2. The tích khối tròn xoay quay quanh trục Oy ---")
11 print("Nhập hàm số x = g(y) theo biến y (Ví dụ: y**2, sqrt(y), sin(y),...)")
12 print("-" * 65)
13
14 try:
15     # Nhập hàm số g(y) và các cận theo trục Oy từ bàn phím
16     chuoig = input("Nhập hàm số g(y) : ")
17     chuoi_c = input("Nhập cận dưới c : ")
18     chuoi_d = input("Nhập cận trên d : ")
19
20     # Chuyển đổi tất cả sang biểu thức toán học của SymPy
21     g_sym = sp.sympify(chuoi_g)
```

```

22 c_sym = sp.simplify(chuoi_c)
23 d_sym = sp.simplify(chuoi_d)
24
25 # Ap dung cong thuc quay quanh Oy: V = pi * tich phan cua [g(y)]^2 tu c
den d
26 bieu_thuc_tich_phan = g_sym**2
27 V_sym = sp.pi * sp.integrate(bieu_thuc_tich_phan, (y_sym, c_sym, d_sym))
28
29 print(f"\n-> Bieu thuc tich phan: V = pi * tich phan tu {c_sym} den {
d_sym} cua ({bieu_thuc_tich_phan}) dy")
30 print(f"-> The tich chinh xac V = {V_sym}")
31 print(f"-> Gia tri xap xi V ~ {float(V_sym):.4f}")
32 print("-" * 65)
33
34 # Chuyen doi cac can sang dang so thuc float de phuc vu ve do thi 3D
35 can_c = float(c_sym)
36 can_d = float(d_sym)
37
38 # =====
39 # 2. VE MO HINH VAT THE TRON XOAY 3D (QUAY QUANH OY)
40 # =====
41 g_num = sp.lambdify(y_sym, g_sym, 'numpy')
42
43 # Tao luoi toa do xoay quanh truc Oy
44 y_vals = np.linspace(can_c, can_d, 100)
45 theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
46 Y, Theta = np.meshgrid(y_vals, theta) # Truc Y dong vai tro truc doc
chinh
47
48 # Ban kinh tai moi vi tri y chinh la tri tuyet doi cua g(y)
49 R = np.abs(g_num(Y))
50
51 # Chuyen sang toa do Descartes 3D (Truc Oy la truc doi xung xoay)
52 X = R * np.cos(Theta)
53 Z = R * np.sin(Theta)
54
55 fig = plt.figure(figsize=(9, 6))
56 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
57
58 # Ve be mat vat the tron xoay quanh Oy
59 surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.75, edgecolor='
none')
60
61 # Ve hai mat day phang chan tai y = c va y = d
62 ax.plot_surface(X, np.full_like(Y, can_c), Z, color='gray', alpha=0.3)
63 ax.plot_surface(X, np.full_like(Y, can_d), Z, color='gray', alpha=0.3)
64
65 # Ve truc doi xung Oy (Chay doc tu c den d, X=0 va Z=0)
66 ax.plot([0, 0], [can_c - 0.5, can_d + 0.5], [0, 0], color='black',

```

```

67     linestyle='--', linewidth=2, label='Trục Oy')
68
69     # Cấu hình giao diện đồ thị theo đúng yêu cầu
70     plt.title('Bài toán 2. Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Oy',
71             fontsize=12, fontweight='bold', pad=20)
72     ax.set_xlabel('X')
73     ax.set_ylabel('Trục Y (Cần tu c den d)')
74     ax.set_zlabel('Z')
75     ax.legend(loc='upper left')
76     fig.colorbar(surf, ax=ax, shrink=0.5, aspect=10, label='Độ lớn bán kính g(y)')
77
78     # Giữ tỉ lệ không gian thực tế không bị méo lệch
79     ax.set_box_aspect((np.ptp(X), np.ptp(y_vals), np.ptp(Z)))
80
81     plt.show()
82
83 except Exception as e:
84     print(f"\nĐã xảy ra lỗi: {e}")
85     print("Vui lòng kiểm tra lại biểu thức hàm số theo biến y hoặc giá trị cần đã nhập!")

```

3.3 Thể tích khối tròn xoay tạo bởi miền giao nhau giữa hai đồ thị khi quay quanh trục Ox .

Nếu hình phẳng D được giới hạn bởi các đường $y = f(x)$; $y = g(x)$ và hai đường $x = a$; $x = b$ là giao điểm của 2 đường $f(x)$ và $g(x)$ (với $f(x) \cdot g(x) \geq 0, \forall x \in [a; b]$) thì thể tích khối tròn xoay sinh bởi khi quay D quanh trục Ox được tính bởi công thức:

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx.$$

Đối với dạng toán này trước tiên chúng ta cần phải nhập các hàm $f(x)$; $g(x)$ và tìm giao điểm của các hàm đó.

Bằng cách kết hợp thuật toán tính toán đại số từ **SymPy** và phần dựng mô hình 3D từ **Matplotlib** đã trình bày ở trên, chúng ta thu được **Chương trình hoàn chỉnh** như sau:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import sympy as sp

```

```

4
5 # =====
6 # 1. NHAP 2 HAM SO VA TU DONG TIM GIAO DIEM
7 # =====
8 x_sym = sp.symbols('x')
9
10 print("--- Chuong trinh tu dong tim giao diem, tinh the tich & ve do thi doi
    ---")
11 print("Luu y nhap dung dinh dang Python (Vi du: x**2, 2*x, sqrt(x), sin(x)
    ,...)" )
12 print("-" * 75)
13
14 try:
15     # Nhap hai ham so tu ban phim
16     chuoif = input("1. Nhap ham so f(x): ")
17     chuoig = input("2. Nhap ham so g(x): ")
18
19     # Chuyen doi sang bieu thuc SymPy
20     f_sym = sp.sympify(chuoif)
21     g_sym = sp.sympify(chuoig)
22
23     # TU DONG GIAI PHUONG TRINH HOANH DO GIAO DIEM: f(x) = g(x) -> f(x) - g(
x) = 0
24     nghiem_all = sp.solve(f_sym - g_sym, x_sym)
25
26     # Loc lay cac nghiem thuc mot cach an toan bang cach kiem tra .is_real
27     giao_diem = []
28     for val in nghiem_all:
29         if val.is_real:
30             giao_diem.append(float(val))
31
32     giao_diem = sorted(list(set(giao_diem))) # Loai bo nghiem trung va sap
xep tu nho den lon
33
34     # Kiem tra xem co du so luong giao diem de tao thanh hinh phang kin hay
khong
35     if len(giao_diem) < 2:
36         print("\n[Loi] Hai ham so khong cat nhau tai du 2 diem de tao thanh
mot hinh phang gioi han!")
37         print(f"Cac giao diem tim thay: {giao_diem}")
38     else:
39         # Laye giao diem nho nhat lam can duoi va lon nhat lam can tren
40         can_a_val = giao_diem[0]
41         can_b_val = giao_diem[-1]
42
43         # Ap dung cong thuc the tich khoi tron xoay quanh 0x gioi han boi 2
duong ham so:
44         # V = pi * tich phan tu a den b cua |f^2(x) - g^2(x)| dx
45         bieu_thuc_tich_phan = sp.Abs(f_sym**2 - g_sym**2)

```

```

46     V_sym = sp.pi * sp.integrate(bieu_thuc_tich_phan, (x_sym, can_a_val,
47     can_b_val))
48
49     print("-" * 75)
50     print(f"-> Tu dong tim thay {len(giao_diem)} giao diem thuc: {
giao_diem}")
51     print(f"-> Mien phang tinh toan gioi han trong doan tu x = {
can_a_val} den x = {can_b_val}")
52     print(f"-> The tich khroi tron xoay chinh xac V = {V_sym}")
53     print(f"-> Gia tri xap xi so thap phan:    V ~ {float(V_sym):.4f}")
54     print("-" * 75)
55
56     # Dinh nghia lai bien khoang_cach phuoc vu ve truc toa do 0x
57     khoang_cach = can_b_val - can_a_val if can_b_val != can_a_val else
1.0
58
59     # =====
60     # 2. KHOI TAO KHUNG VE DO THI (CHI DU'NG 3D)
61     # =====
62     fig = plt.figure(figsize=(9, 6))
63     f_num = sp.lambdify(x_sym, f_sym, 'numpy')
64     g_num = sp.lambdify(x_sym, g_sym, 'numpy')
65
66     ax3d = fig.add_subplot(111, projection='3d')
67
68     # Luoi toa do quay trong pham vi [a, b]
69     x_vals_3d = np.linspace(can_a_val, can_b_val, 100)
70     theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
71     X, Theta = np.meshgrid(x_vals_3d, theta)
72     # Tinh ban kinh cua hai mat cong tron xoay tai moi diem x
73     R_f = np.abs(f_num(X))
74     R_g = np.abs(g_num(X))
75
76     # Phan dinh mat ngoai (ban kinh lon hon) va mat trong (ban kinh nho
77     hon)
78     R_outer = np.maximum(R_f, R_g)
79     R_inner = np.minimum(R_f, R_g)
80
81     # Dung va hien thi mat cong bao boc ben ngoai vat the
82     Y_out = R_outer * np.cos(Theta)
83     Z_out = R_outer * np.sin(Theta)
84     surf_out = ax3d.plot_surface(X, Y_out, Z_out, cmap='plasma', alpha
=0.6, edgecolor='none')
85
86     # Dung va hien thi long loi ben trong vat the (neu co khoang trong)
87     if not np.allclose(R_inner, R_outer):
88         Y_in = R_inner * np.cos(Theta)
89         Z_in = R_inner * np.sin(Theta)
90         ax3d.plot_surface(X, Y_in, Z_in, cmap='winter', alpha=0.3,

```

```

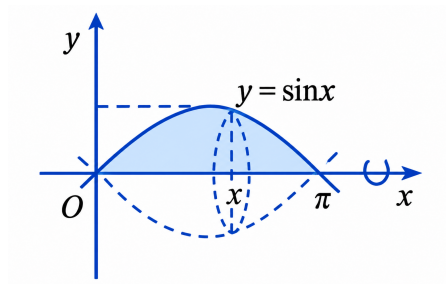
edgecolor='none')
89
90     # Ve 2 mat phang cat chan hai dau tai cac diem giao
91     ax3d.plot_surface(np.full_like(X, can_a_val), Y_out, Z_out, color='
gray', alpha=0.15)
92     ax3d.plot_surface(np.full_like(X, can_b_val), Y_out, Z_out, color='
gray', alpha=0.15)
93     ax3d.plot([can_a_val - khoang_cach*0.1, can_b_val + khoang_cach
*0.1], [0, 0], [0, 0], color='black', linestyle='--', linewidth=2, label=
'Truc 0x')
94
95     ax3d.set_title('Khoi tron xoay rong/dac 3D tao thanh', fontsize=11,
fontweight='bold')
96
97     ax3d.set_xlabel('Truc X')
98     ax3d.set_ylabel('Y')
99     ax3d.set_zlabel('Z')
100     ax3d.legend(loc='upper left')
101
102     # Can chinh can bang ty le hien thi giua cac truc 3D
103     ptp_x = np.ptp(x_vals_3d)
104     ptp_y = np.ptp(Y_out)
105     ptp_z = np.ptp(Z_out)
106
107     aspect_x = ptp_x if ptp_x > 0 else 1.0
108     aspect_y = ptp_y if ptp_y > 0 else 1.0
109     aspect_z = ptp_z if ptp_z > 0 else 1.0
110
111     ax3d.set_box_aspect((aspect_x, aspect_y, aspect_z))
112
113     plt.suptitle('Mo phong tu dong khoi tron xoay giao nhau giua 2 do
thi quanh 0x', fontsize=13, fontweight='bold', y=0.98)
114     plt.tight_layout()
115     plt.show()
116
117 except Exception as e:
118     print(f"\nDa xay ra loi he thong: {e}")
119     print("Vui longkiem tra lai dinh dang ham so (Vi du viet dau nhan '*',
dau mu '**').")

```

3.4 Bài toán minh họa

Bài toán 1 Quay quanh trục Ox

Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đường cong $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ (hình vẽ) quanh trục Ox là?



Lời giải:

Áp dụng công thức ở định lý trên ta có:

$$V = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx.$$

Ta có

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{\pi}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \Bigg|_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \pi = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

```

D:\Python\Python>python du_an.py
--- Bai toan 1. The tích khối tròn xoay quay quanh trục 0x ---
Luu y: Ban co the nhap can la so (1, 2) hoac hang so pi (pi, pi/2, 2*pi)
-----
Nhap ham so f(x) : sin(x)
Nhap can duoi a  : 0
Nhap can tren b   : pi

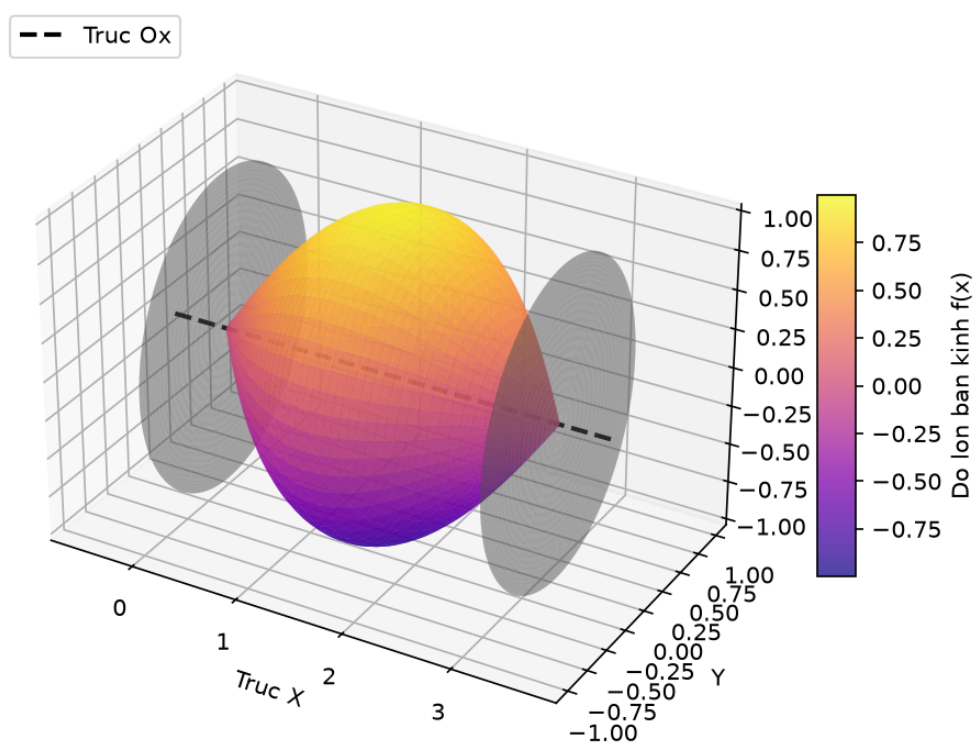
-> Bieu thuc tích phân: V = pi * tích phân từ 0 đến pi của (sin(x)**2) dx
-> The tích của V = pi**2/2
-> Gia tri xap xi V ~ 4.9348
-----

```

Phần mềm sympy

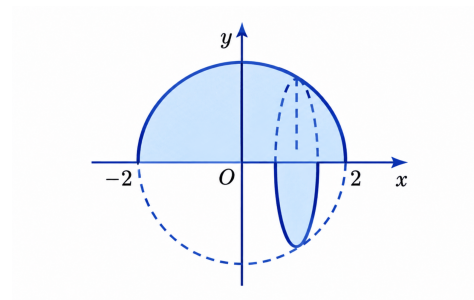
Kết quả:

Bai toan 1. The tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox



Bài toán 2 Quay quanh Ox

Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2^2 - x^2}$ và trục hoành quanh trục hoành.



Lời giải

Ta có: $y = \sqrt{2^2 - x^2} = \sqrt{4 - x^2}$

nên: $y^2 = 4 - x^2$.

Đường cong cắt trục hoành khi: $4 - x^2 = 0 \iff x = \pm 2$.

Khi quay hình phẳng quanh trục Ox, thể tích khối tròn xoay là

$$V = \pi \int_{-2}^2 y^2 dx.$$

Do đó

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \pi \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 \\ &= \pi \left(8 - \frac{8}{3} + 8 - \frac{8}{3} \right) = \pi \left(16 - \frac{16}{3} \right) \\ &= \frac{32\pi}{3}. \end{aligned}$$

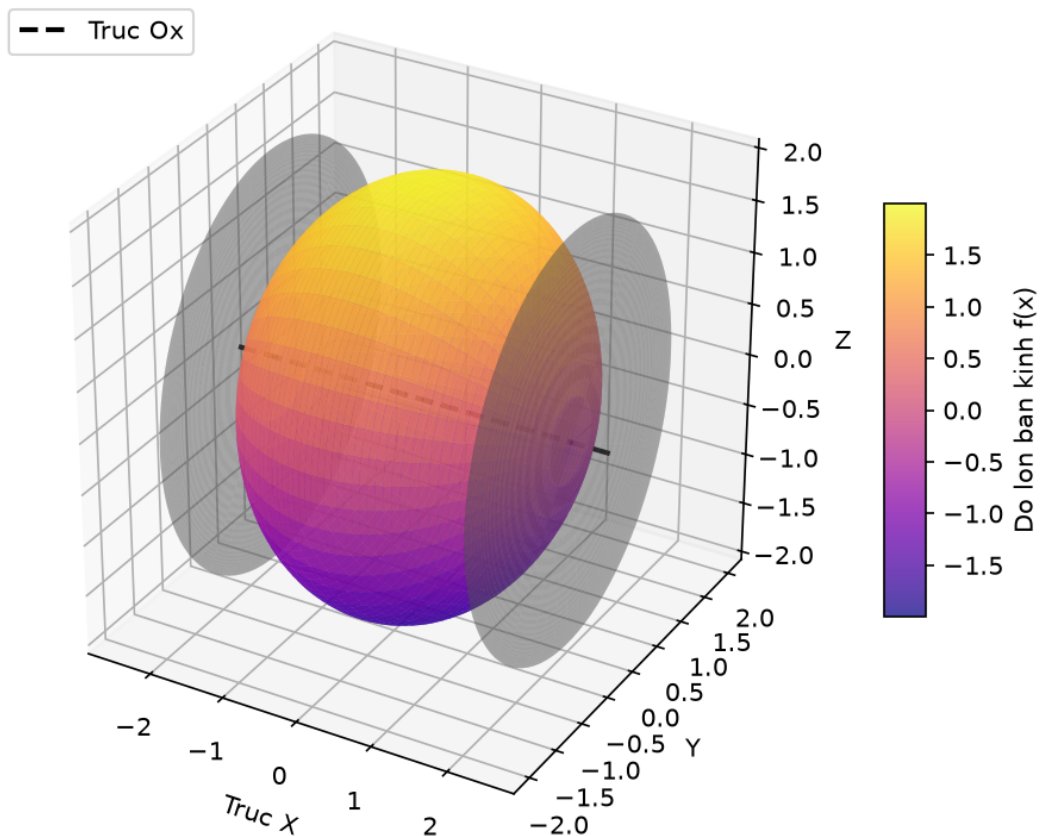
Phần mềm sympy

Kết quả:

```
D:\Python\Python>python du_an.py
--- Bai toan 1. The tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox ---
Lưu ý: Bạn có thể nhập bán kính là số (1, 2) hoặc hằng số pi (pi, pi/2, 2*pi)
-----
Nhập hàm số f(x) : sqrt(4-x**2)
Nhập bán kính dưới a : -2
Nhập bán kính trên b : 2

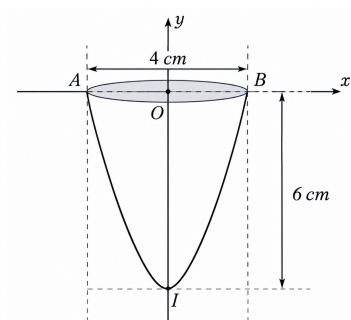
-> Biểu thức tích phân: V = pi * tích phân từ -2 đến 2 của (4 - x**2) dx
-> Thể tích của V = 32*pi/3
-> Giá trị xấp xỉ V ~ 33.5103
-----
```

Bài toán 1. Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox



Bài toán 3 Quay quanh trục Oy

Có một vật thể là hình tròn xoay có dạng giống như một cái ly như hình vẽ dưới đây: Người ta đo được đường kính của miệng ly là 4 cm và chiều cao là 6 cm . Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng qua trục đối xứng là một parabol. Tính thể tích $V\text{ (cm}^3\text{)}$ của vật thể đã cho?



Lời giải:

Chọn hệ trục tọa độ như hình suy ra phương trình Parabol là:

$$y = \frac{3x^2 - 12}{2} \implies x^2 = \frac{2y + 12}{3}.$$

Thể tích của vật là thể tích khối tròn xoay khi quay hình (H) giới hạn bởi các đường

$$x = \sqrt{\frac{2y + 12}{3}}, \quad x = 0, \quad y = -6, \quad y = 0$$

quanh trục tung.

Khi đó

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-6}^0 \frac{2y + 12}{3} dy \\ &= \pi \left[\frac{1}{3}y^2 + 4y \right]_{-6}^0 \\ &= 12\pi. \end{aligned}$$

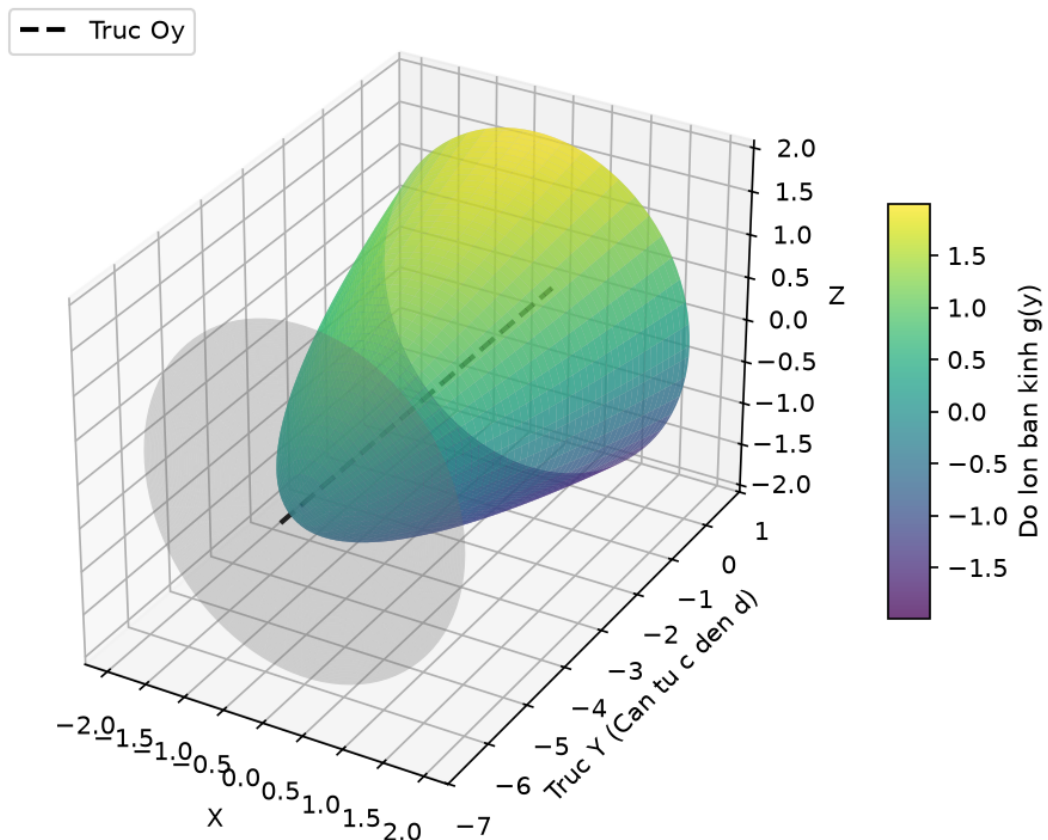
Phần mềm sympy

Kết quả:

```
D:\python>
D:\python>python testoy.py
--- Bài toán 2. Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Oy ---
Nhập hàm số  $x = g(y)$  theo biến  $y$  (Ví dụ:  $y**2$ ,  $\sqrt{y}$ ,  $\sin(y)$ ,...)
-----
Nhập hàm số  $g(y)$  :  $\sqrt{(2*y+12)/3}$ 
Nhập cận dưới  $c$  : -6
Nhập cận trên  $d$  : 0

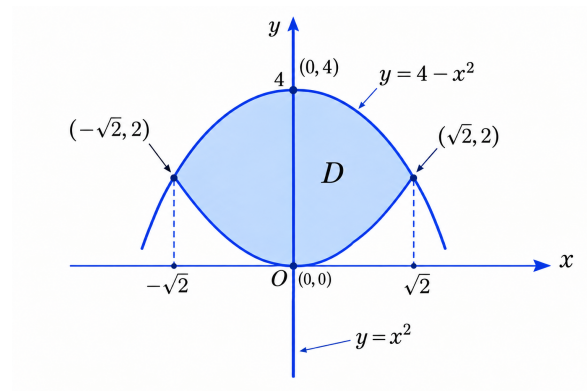
-> Biểu thức tích phân:  $V = \pi * \text{tích phân từ } -6 \text{ đến } 0 \text{ của } (2*y/3 + 4) dy$ 
-> Thể tích chính xác  $V = 12*\pi$ 
-> Giá trị xấp xỉ  $V \approx 37.6991$ 
```

Bài toán 2. Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Oy



Bài toán 4 Thể tích khối tròn xoay tạo bởi miền giao nhau giữa hai đồ thị khi quay quanh trục Ox

Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = x^2$ và $y = 4 - x^2$. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng D quanh trục Ox .



Lời giải:

Ta tìm giao điểm của hai đồ thị:

$$\begin{aligned} x^2 &= 4 - x^2 \\ \Rightarrow 2x^2 &= 4 \\ \Rightarrow x &= \pm\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Trên đoạn $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, ta có: $x^2 \leq 4 - x^2$.

Khi quay miền D quanh trục Ox , thể tích vật thể tròn xoay là

$$V = \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [(4 - x^2)^2 - (x^2)^2] dx.$$

Rút gọn biểu thức dưới dấu tích phân:

$$(4 - x^2)^2 - x^4 = 16 - 8x^2.$$

Do đó::

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (16 - 8x^2) dx = \pi \left[16x - \frac{8x^3}{3} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{64\sqrt{2}\pi}{3}. \end{aligned}$$

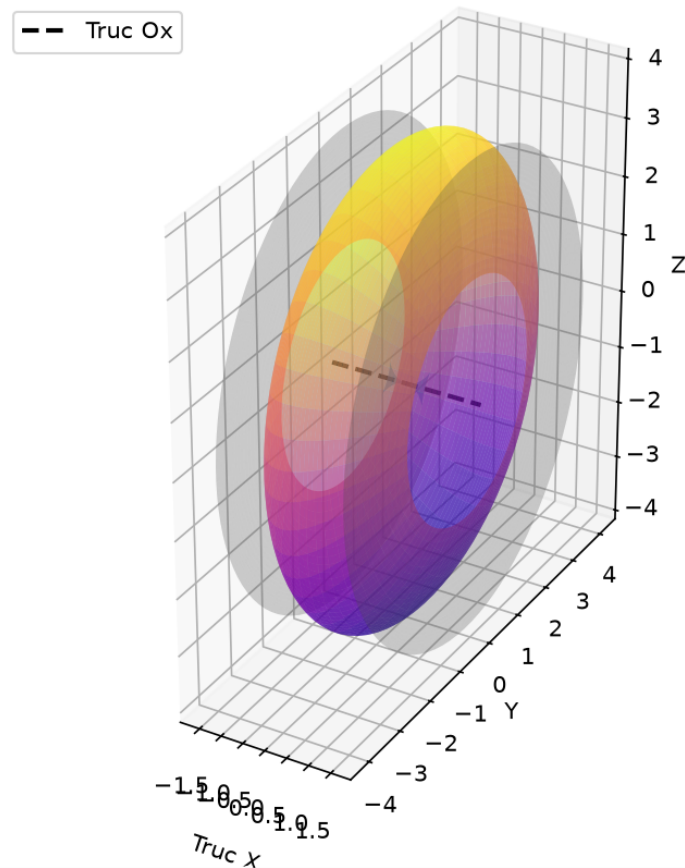
Phần mềm sympy

Kết quả:

```
D:\python>python test3.py
--- Chương trình tự động tìm giao điểm, tính thể tích & vẽ đồ thị đôi ---
Lưu ý nhập đúng định dạng Python (Ví dụ: x**2, 2*x, sqrt(x), sin(x),...)
-----
1. Nhập hàm số f(x): x**2
2. Nhập hàm số g(x): 4-x**2
-----
-> Tự động tìm thấy 2 giao điểm thực: [-1.4142135623730951, 1.4142135623730951]
-> Miền phẳng tính toán giới hạn trong đoạn từ x = -1.4142135623730951 đến x = 1.4142135623730951
-> Thể tích khối tròn xoay chính xác  $V = \pi * (-30.169889330626 + 128 * \sqrt{2}) / 3$ 
-> Giá trị xấp xỉ số thập phân:  $V \approx 94.7815$ 
-----
```

Mo phỏng tu dong khoi tron xoay giao nhau giua 2 do thi quanh Ox

Khoi tron xoay rong/dac 3D tao thanh



CHƯƠNG 4

ĐÁNH GIÁ - TỔNG KẾT

4.1 Kết quả đạt được của đề tài

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu và thu được những kết quả cụ thể như sau:

Về mặt lý thuyết (Chương 1 & 2): Đã hệ thống hóa các công thức tính diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay theo chương trình Toán phổ thông.

Đồng thời, thiết lập được quy trình 3 bước cơ bản để giải quyết một bài toán Tích phân bằng Python:

Khai báo biến ký hiệu (SymPy) -> Thiết lập hàm số -> Kết xuất đồ họa 3D (Matplotlib).

Về mặt kỹ thuật và thời gian (Chương 3): Đề tài đã viết thành công các đoạn mã (code) để xử lý trực tiếp các bài toán thể tích. Thay vì giáo viên phải mất từ 5 đến 10 phút vẽ đồ thị không gian trên bảng, hoặc 15 đến 20 phút thao tác thủ công trên các phần mềm vẽ 3D truyền thống để chuẩn bị giáo án, các đoạn mã Python trong đề tài có khả năng kết xuất mô hình 3D (cho phép xoay 360 độ để quan sát) chỉ trong khoảng 3 đến 5 giây thời gian chạy chương trình.

Sự rút ngắn thời gian chuẩn bị học liệu này là một phản hồi trực tiếp và thiết thực để thích ứng với định mức thời lượng giảng dạy 4 tiết Toán/tuần hiện nay.

4.2 Hạn chế của đề tài

Dù đã xây dựng được nền tảng thuật toán, công trình này vẫn là một tiểu luận do sinh viên thực hiện nên không tránh khỏi 2 rào cản cốt lõi:

Chưa có số liệu thực nghiệm sư phạm: Toàn bộ kết quả hiện nay chỉ dừng ở việc "mã nguồn chạy thành công trên máy tính". Đề tài chưa được đưa vào giảng dạy thử nghiệm tại bất kỳ lớp học phổ thông nào. Do đó, chúng em chưa có số liệu đo lường định lượng (như điểm kiểm tra đối chứng, hay kết quả khảo

sát mức độ hứng thú) để khẳng định sự cải thiện về năng lực tư duy không gian của học sinh khi sử dụng công cụ này.

Rào cản về giao diện người dùng: Sản phẩm hiện tại vẫn tồn tại dưới dạng các dòng lệnh (script code). Để sử dụng, giáo viên bắt buộc phải có kiến thức nền tảng về cài đặt môi trường Python hoặc biết thao tác trên Cmd. Điều này gây khó khăn lớn cho những giáo viên Toán không chuyên về công nghệ thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024). *Toán 12 (Tập 2)*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [2] Nguyễn Đăng Minh Phúc, Phạm Thị Mỹ Nhân (2023). Ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ dạy học chủ đề “Thể tích khối tròn xoay” (Toán 12). *Tạp chí Giáo dục*, 23(23),
Truy xuất từ: <https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1112>
- [3] SymPy Development Team (2023). SymPy: Python library for symbolic mathematics.
Truy xuất từ: <https://docs.sympy.org/>
- [4] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- [5] Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual* CreateSpace.